



الشكل المجاور يمثل جزءاً من دائرة كهربائية
اعتماداً على البيانات المثبتة على الرسم
أحسب:

$$V_{xy} - 1$$

2- القوة الدافعة الكهربائية ε

3- القدرة المستنفذة في المقاومة 4Ω

الحل (1): نحسب (V_{xy}) عبر المسار العلوي حيث:

$$V_{xy} = - \sum \Delta V_{xy} = -(-4 \times 2 - 3 \times 4 + 14 - 4 \times 1) = \mathbf{10V}$$

الحل (2): نحسب (V_{xy}) عبر المسار السفلي حيث:

$$V_{xy} = - \sum \Delta V_{xy} = \mathbf{10} = -(-4 \times 2 - \varepsilon - 1 \times 2 + 14 - 4 \times 1)$$

$$\varepsilon = \mathbf{10V}$$

الحل (3): القدرة المستنفذة في المقاومة 4Ω

$$P_{out} = I^2 R = (3)^2 \times 4 = \mathbf{36W}$$